Chapitre 7 : Outils probabilistes

I Inégalités sur l'espérance

A Inégalité de Markov

Proposition : Inégalité de Markov

Si $X \geq 0$ et $a > 0$, alors :

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

Exemple : On jette n fois une pièce équilibrée et on note S_n le nombre de Piles obtenues.
On a $\mathbb{E}[S_n] = \frac{n}{2}$ par linéarité de l'espérance.
En appliquant l'inégalité de Markov, on obtient :

$$\mathbb{P}\left(S_n \geq \frac{3n}{4}\right) \leq \frac{\mathbb{E}[S_n]}{\frac{3n}{4}} = \frac{\frac{n}{2}}{\frac{3n}{4}} = \frac{2}{3}.$$

L'inégalité est correcte, mais quelque peu décevante car la borne ne décroit pas avec n.

B Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Proposition : Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable.

$$\forall a > 0, \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}.$$

En particulier, si $Var(X) > 0$, on a : $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq c\sqrt{\mathrm{Var}(X)}) \leq \frac{1}{c^2}$ pour tout $c > 0$.

Preuve : Appliquer l'inégalité de Markov à la variable aléatoire $(X - \mathbb{E}[X])^2$ qui est positive.

Proposition : Loi faible des grands nombres

Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) de carré intégrable. On note $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ et on définit la moyenne $M_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$.
Alors M_n converge en probabilité vers μ, c'est à dire :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0$$

Remarque : La loi faible des grands nombres affirme que la moyenne empirique M_n converge en probabilité vers la moyenne théorique μ. En d'autres termes, pour tout $\varepsilon > 0$, la probabilité que M_n s'écarte de μ de plus de ε tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

Exemple : Reprenons l'exemple du lancer de pièce. On a $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ où les X_i sont des variables aléatoires de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$. On a $\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{2}$ et $\mathrm{Var}(X_i) = \frac{1}{4}$. La moyenne empirique est donnée par $M_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$.
Par la loi faible des grands nombres, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|M_n - \frac{1}{2}\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$$

Note de rédaction : Vérifier sur le cours de MME. Yuen

Remarque : L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet de majorer la probabilité que X s'écarte de sa moyenne de plus de a en fonction de la variance de X.

Exemple : Reprenons l'exemple du lancer de pièce. On a $Var(S_n) = \frac{n}{4}$. On observe que $\{S_n \geq \frac{3n}{4}\} \subset \{|S_n - \mathbb{E}[S_n]| \geq \frac{n}{4}\}$.
Puisque S_n est de carré intégrable, on peut appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}\left(S_n \geq \frac{3n}{4}\right) \leq \mathbb{P}\left(|S_n - \mathbb{E}[S_n]| \geq \frac{n}{4}\right) \leq \frac{\mathrm{Var}(S_n)}{\left(\frac{n}{4}\right)^2} = \frac{\frac{n}{4}}{\frac{n^2}{16}} = \frac{4}{n}.$$

Cette majoration est plus satisfaisante que celle obtenue avec l'inégalité de Markov, car elle tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

Proposition : Loi (faible) des grands nombres

Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles discrètes de carré intégrable. Supposons que la suite $(\mathrm{Var}(X_n))_{n\geq 1}$ est bornée et que la suite $(\mathbb{E}[X_n])_{n\geq 1}$ converge vers une limite ℓ. Alors la suite $(X_n)_{n\geq 1}$ converge en probabilité vers ℓ.

C Inégalité de Cauchy-Schwarz

Proposition : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes de carré intégrable. Alors la variable aléatoire XY est intégrable et on a :

$$|\mathbb{E}[XY]| \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]}\sqrt{\mathbb{E}[Y^2]}.$$

Corollaire : Borne sur le coefficient de corrélation

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes de carré intégrable. Le coefficient de corrélation $\rho(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}$ est bien défini et vérifie $|\rho(X,Y)| \leq 1$.

Preuve : On peut faire une belle preuve en posant dans $\mathbb{R}^2$ le produit scalaire $\langle X, Y\rangle = \mathbb{E}[XY]$ et la norme $\|X\| = \sqrt{\mathbb{E}[X^2]}$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz est alors une conséquence directe de l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans les espaces euclidiens.

Remarque : L'inégalité de Cauchy-Schwarz est un outil fondamental dans les espaces euclidiens et trouve de nombreuses applications en probabilité, notamment dans l'étude de la covariance et du coefficient de corrélation.

D Inégalité de Jensen

Définition : Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est dite convexe sur un intervalle I si pour tous $x, y \in I$ et pour tout $\lambda \in [0,1]$, on a :

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y).$$

Proposition : Critère de convexité

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors f est convexe.

Preuve :
Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$ où I est un intervalle.
Comme $f''(x) \geq 0$, la fonction f' est croissante.
Soient $x, y \in I$ et $\lambda \in [0,1]$. Sans perte de généralité, supposons que $x < y$.
Par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]x, y[$ tel que :

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y-x).$$

Comme f' est croissante, on a $f'(x) \leq f'(c) \leq f'(y)$.
Donc : $f'(x)(y-x) \leq f(y) - f(x) \leq f'(y)(y-x)$.
En interprétant $f'(x)$ et $f'(y)$ comme des pentes de tangentes à la courbe de f, on voit que la courbe de f est située au-dessus de la corde reliant les points $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$.
En d'autres termes, pour tout $\lambda \in [0,1]$, on a : $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$, ce qui montre que f est convexe. □

Note de rédaction : Preuve non donnée en cours, à vérifier.

Proposition : Inégalité de Jensen

Soit X une variable aléatoire réelle discrète et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ une fonction convexe. Alors $f(X)$ est intégrable et on a :

$$f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)].$$

Exemple : Si $f(x) = x^2$, qui est convexe, alors l'inégalité de Jensen nous dit que :

$$(\mathbb{E}[X])^2 = f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)] = \mathbb{E}[X^2].$$

Cela dit, on le sait déjà : $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \geq 0$.

II Caractérisation d'une loi

On a vu qu'une loi de probabilité μ sur un ensemble E (dénombrable) est caractérisée par la donnée $\mu(\{a\})$ pour tout $a \in E$. Cependant, il existe d'autres façons de caractériser une loi de probabilité, c'est ce que nous allons voir ci-après.

A Fonctions de répartition

Définition : Soit X une variable aléatoire réelle discrète. La fonction de répartition de X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Remarque : Cette fonction est positive, croissante et tend vers 0 en $-\infty$ et vers 1 en $+\infty$.

Exemple : Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors $F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1-p & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$.

Proposition :

Soit X une variable aléatoire réelle discrète. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a :

$$\mathbb{P}(X = a) = F_X(a) - \lim_{x \to a^-} F_X(x).$$

Note de rédaction : Vérifier $F_X(a)$, c'est peut être $F_X(a^+)$?

B Fonctions génératrices

On introduit à présent une caractérisation de la loi qui est spécifique aux variables aléatoires entières : la fonction génératrice.

Définition : Soit X une variable aléatoire entière. La fonction génératrice de X est la fonction $G_X : [-1,1] \to \mathbb{R}$ définie par :

$$G_X(z) = \mathbb{E}[z^X] = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \mathbb{P}(X = n).$$

Proposition : Caractérisation de la loi

La fonction génératrice caractérise la loi. Plus précisément, soient X et Y deux variables aléatoires entières. X et Y sont de même loi si et seulement si leurs fonctions génératrices sont égales, c'est à dire $G_X(z) = G_Y(z)$ pour tout $z \in [-1,1]$.

Remarque : $G_X(1) = \mathbb{E}[1^X] = 1$. De plus, G_X est une fonction convexe sur $[0,1]$.

Proposition : Dérivées de la fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire entière. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, la quantité suivante est bien définie :

$$\lim_{z \to 1^-} G_X^{(k)}(z) = \mathbb{E}[X(X-1)\cdots(X-k+1)] \in [0, +\infty].$$

Par ailleurs, $\mathbb{E}[X^k] < +\infty$ si et seulement si $\lim_{z\to 1^-} G_X^{(k)}(z) < +\infty$.

Proposition : Variance

Soit X une variable aléatoire entière. Alors $\mathbb{E}[X] = \lim_{z\to 1^-} G'_X(z)$ et si de plus X est de carré intégrable, on a :

$$\mathrm{Var}(X) = \lim_{z\to 1^-} G''_X(z) + \lim_{z\to 1^-} G'_X(z) - (\lim_{z\to 1^-} G'_X(z))^2.$$

Preuve :
$\mathbb{E}[X] = \lim_{z\to 1^-} G'_X(z)$ est immédiat (application de la proposition précédente pour $k = 1$, resp. $k = 2$).
Et $Var(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ et la définition de la variance, d'où en appliquant la proposition précédente pour $k = 2$ et $k = 1$, on trouve :

$$\mathrm{Var}(X) = \lim_{z\to 1^-} G''_X(z) + \lim_{z\to 1^-} G'_X(z) - (\lim_{z\to 1^-} G'_X(z))^2.$$

On a donc la formule annoncée. □

Exemple : Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$. Alors :

$$G_X(z) = \mathbb{E}[z^X] = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} = e^{\lambda(z-1)}.$$

Ainsi, : $G'_X(z) = \lambda e^{\lambda(z-1)}$ et $G''_X(z) = \lambda^2 e^{\lambda(z-1)}$.
Par conséquent, $\mathbb{E}[X] = \lim_{z\to 1^-} G'_X(z) = \lambda$ et $\mathrm{Var}(X) = \lim_{z\to 1^-} G''_X(z) + \lim_{z\to 1^-} G'_X(z) - (\lim_{z\to 1^-} G'_X(z))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$.

Remarque : La fonction génératrice est particulièrement adaptée lorsque l'on manipule des variables aléatoires indépendantes.

Proposition : Produit de fonctions génératrices

Soient X et Y deux variables aléatoires entières indépendantes. Alors pour tout $z \in [-1,1]$, on a :

$$G_{X+Y}(z) = G_X(z)G_Y(z).$$

C Fonction caractéristique

On peut étendre la caractérisation précédente à des variables aléatoires réelles discrètes en introduisant la fonction caractéristique.

Définition : Soit X une variable aléatoire réelle discrète. La fonction caractéristique de X est la fonction $\varphi_X : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ définie par :

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$$

Proposition : Caractérisation de la loi par la fonction caractéristique *(admis)*

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes.
X et Y sont de même loi si et seulement si leurs fonctions caractéristiques sont égales, c'est à dire $\varphi_X(t) = \varphi_Y(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Note de rédaction : Proposition admise et non démontrée en cours.

III Convolution discrète

Ici, on souhaite déterminer la loi de la somme de deux variables à valeur dans $\mathbb{Z}$.

Définition : Soient μ et ν deux lois de probabilité sur $\mathbb{Z}$. On appelle la **convolée** et on note $\mu * \nu$ la loi de probabilité sur $\mathbb{Z}$ définie par :

$$(\mu * \nu)(\{k\}) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \mu(\{m\})\nu(\{k-m\}), \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Remarque : Intuitivement, la convolée $\mu * \nu$ correspond à la loi de la somme de deux variables aléatoires indépendantes de lois respectives μ et ν.

Proposition :

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeur dans $\mathbb{Z}$.
La loi de $X + Y$ est donnée par la convolée des lois de X et Y, c'est à dire :

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \mathbb{P}(X = m)\mathbb{P}(Y = k - m), \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Contents

I Inégalités sur l'espérance **1**
A Inégalité de Markov . . . 1
B Inégalité de Bienaymé-Tchebychev . . . 1
C Inégalité de Cauchy-Schwarz . . . 2
D Inégalité de Jensen . . . 2

II Caractérisation d'une loi **3**
A Fonctions de répartition . . . 3
B Fonctions génératrices . . . 3
C Fonction caractéristique . . . 4

III Convolution discrète **5**